

云深处科技 DEERobotics

山猫 M20 Pro 软件使用手册

V0.0.1 2025.07.31



文档说明

版本号	修改时间	修改内容
V0.0.1	2025-07-31	初版

※最终解释权归杭州云深处科技所有

目录

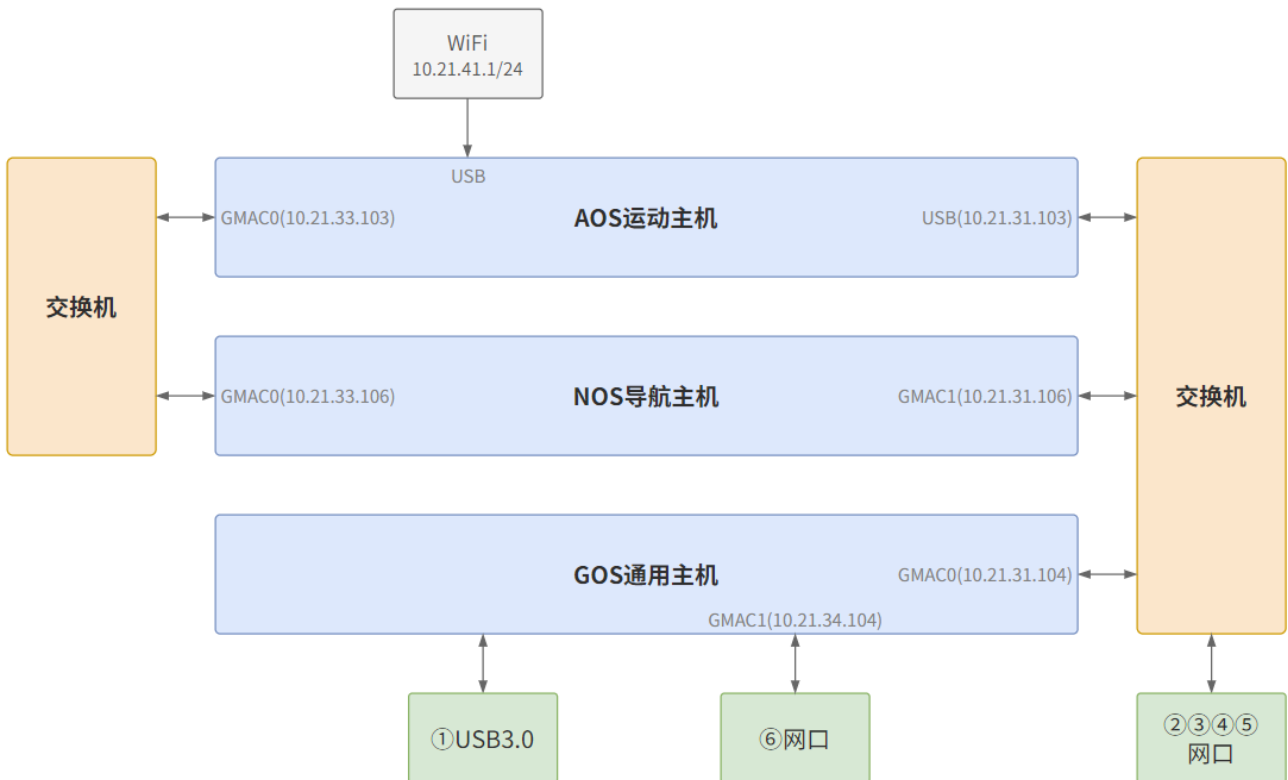
1 系统概况	4
2 远程登录	5
2.1 SSH 连接	5
2.2 VNC 连接	6
3 建图导航	8
3.1 建图路线规划	8
3.2 建图步骤	8
3.3 地图文件夹和地图包	10
3.4 地图包操作	10
3.5 初始化定位	10
3.6 导航	12
3.7 地图坐标系与像素坐标系的转换	12

1 系统概况

山猫 M20 Pro 内部搭载了运动主机 AOS、导航主机 NOS 和通用主机 GOS：

1. 运动主机 AOS：负责运动控制、系统监控、器件管理等基础平台功能；
2. 导航主机 NOS：负责建图、定位导航、避障、自主充电等感知功能；
3. 通用主机 GOS：部署了基础镜像系统，用户可以在通用主机中进行开发。

各主机间的网络架构如下图所示，更多细节可查阅《山猫 M20 硬件开发手册》。



2 远程登录

用户可在自己的电脑上下载并安装 [MobaXterm](#)（或其他终端工具），以便通过 SSH 或 VNC 等方式远程进入机器人各主机内。

在建立远程连接前，需要通过 WiFi 或网口，将开发主机连接到机器人。

WiFi 初始名称：CA9B_NO.XXX_5G（XXX 为具体的机器人序列号）

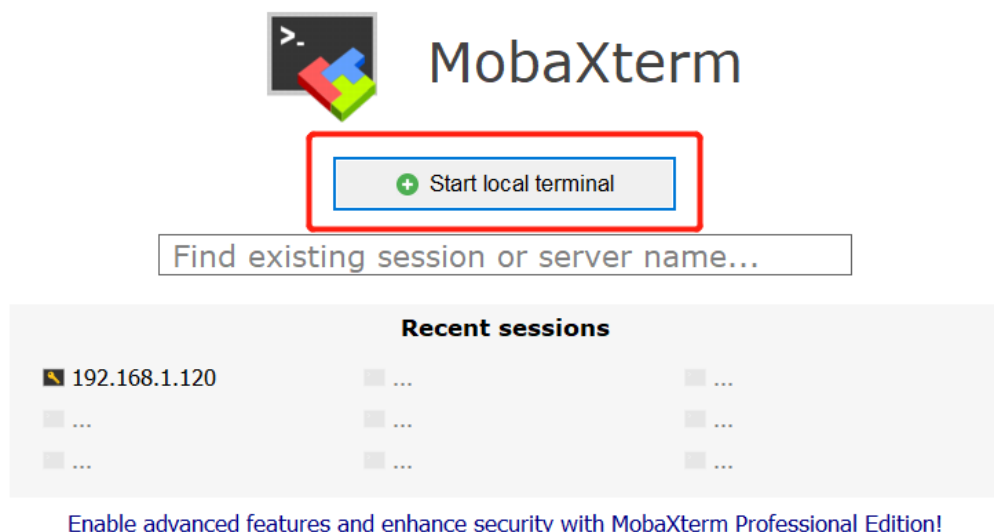
WiFi 初始密码：12345678

2.1 SSH 连接

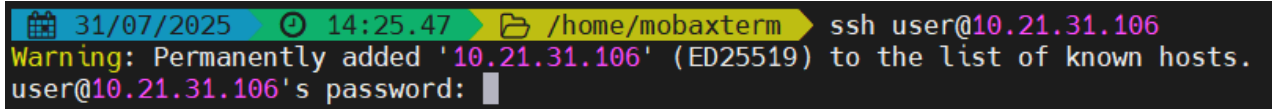
导航主机 NOS 和通用主机 GOS 均支持 SSH 连接访问。各主机的地址[[hostname_ip](#)]，以及用户名[[user](#)]和密码如下表所示：

主机	[hostname_ip]	[user]	密码
导航主机 NOS	10.21.31.106	user	'（英文单引号）
通用主机 GOS	10.21.31.104	user	'（英文单引号）

1. 通过 WiFi 连接到机器人。
2. 打开 MobaXterm（或其他终端工具），点击[Start local terminal]按钮。



3. 用户可在 MobaXterm（或其他终端工具）中运行命令 `ssh [user]@[hostname_ip]` 连接到对应主机，例如 SSH 连接导航主机可执行如下图所示命令，并根据提示输入密码。



```

31/07/2025 14:25.47 /home/mobaxterm ssh user@10.21.31.106
Warning: Permanently added '10.21.31.106' (ED25519) to the list of known hosts.
user@10.21.31.106's password:

```

2.2 VNC 连接

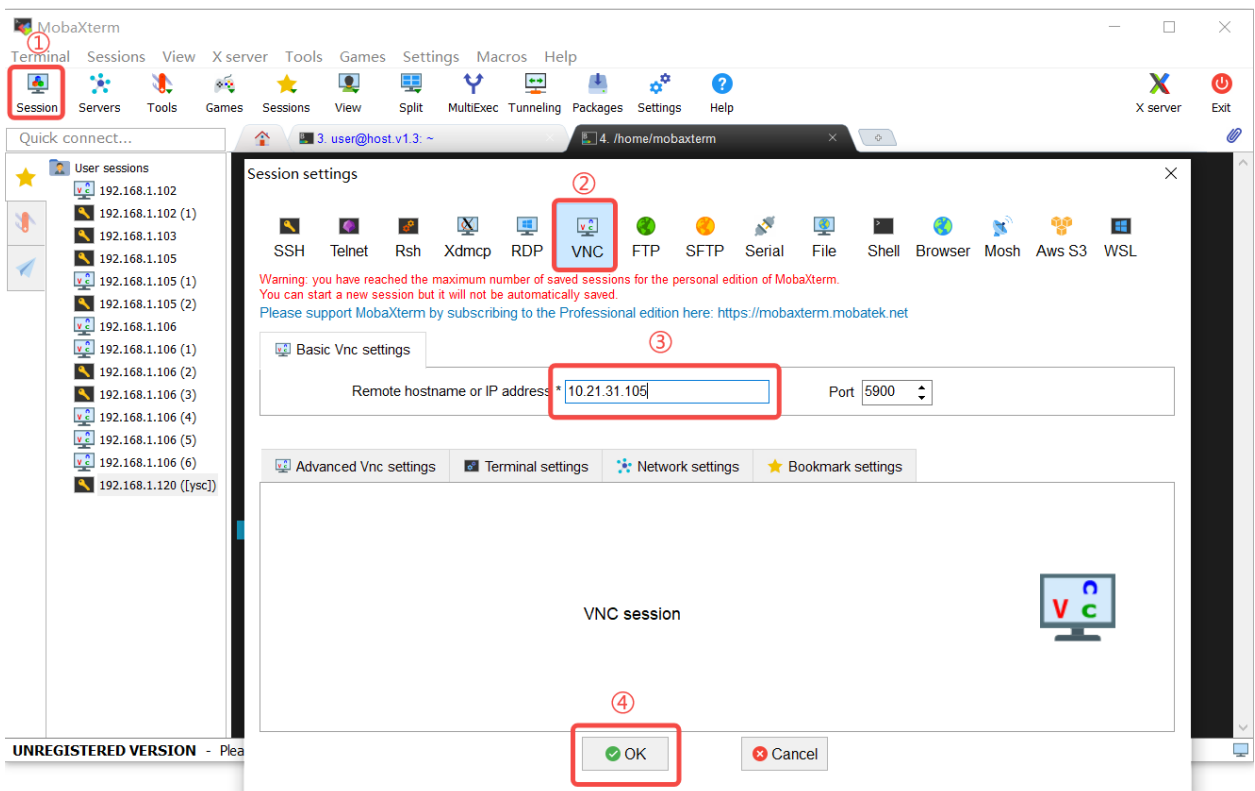
导航主机 NOS 和通用主机 GOS 均支持 VNC 远程访问桌面。

主机	主机地址	VNC 连接密码	桌面锁屏密码
导航主机 NOS	10.21.31.106	'（英文单引号）	'（英文单引号）
通用主机 GOS	10.21.31.104	'（英文单引号）	'（英文单引号）

1. 在进行 VNC 连接前，需要通过 SSH 连接到机器人，运行以下命令行以开启 VNC 功能：

```
1 x11vnc -display :0 -forever -shared -noxdamage
```

2. 在 MobaXterm 中配置 VNC 访问：



- ① 点击 Session
- ② 选择 VNC
- ③ 输入需要连接的主机地址[hostname_ip]
- ④ 点击 OK

3. 输入密码 `r`，随后可远程访问导航主机桌面。

3 建图导航

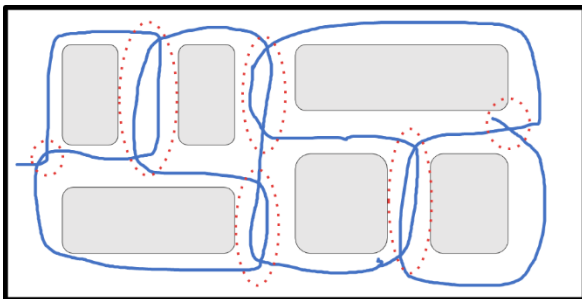
建图是指机器人在行走过程中，通过激光雷达等传感器实时采集周围环境数据，确定自身当前位姿并构建周围环境的地图。构建的地图可能有多种形式，如点云、栅格等，将会用于定位、路径规划等下游模块。

当前建图功能仅支持构建小面积（50m×50m）场景的点云和栅格地图。

3.1 建图路线规划

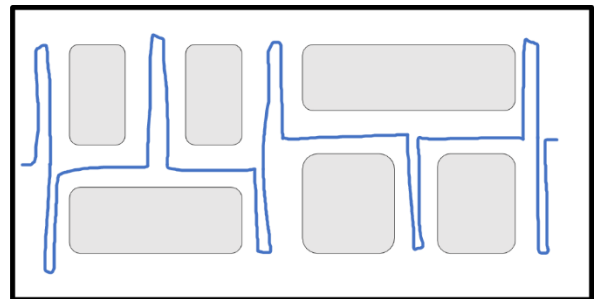
用户需提前规划好机器人的建图路线，确保路线：

1. 构成回环，即在建图过程中重复访问已扫描过的区域，与历史轨迹形成交点或重合路段；
2. 尽量先走小回环，后走大回环；
3. 覆盖到整个任务区域。



推荐路线

路线有交错，可构成回环
覆盖到所有区域



不推荐路线

路线没有交错，没有回环
没有覆盖所有区域

3.2 建图步骤

【注意】建图过程中避免大量人员来回走动或存在大体积的临时物体。

【注意】建图过程中请勿遮挡激光雷达，否则可能导致建图失败。

【注意】提前清理建图路线上的杂物并打开任务区域中的所有门。

1. 启动建图程序前确保机器狗静止站立；

- 通过导航主机 NOS 的 VNC 远程桌面打开终端（或 SSH 连接到导航主机 NOS），根据需要选择并输入对应的建图启动指令：

默认建图指令，即采用小面积建图模式，地图默认命名为“map-[日期]-[时间]”，默认建图过程中开启 RViz，建图完成后默认激活该地图使其用于定位导航：

```
1 | sudo drmap mapping
```

如需指定地图名称，可使用-n 指令，并在-n 后携带地图名称：

```
1 | sudo drmap mapping -n xxx # 通过-n 指令，指定地图名为 xxx
```

如建图过程中无需开启 Rviz，可使用-s 指令：

```
1 | sudo drmap mapping -s
```

如建图完成后无需立即激活该地图，可使用-b 指令：

```
1 | sudo drmap mapping -b
```

- 等待约 3~5 秒，出现下图中的提示“正在建图，Building map”时表示已经完成建图程序启动和初始化过程，并开始建图：

```
user@host.v1.3:~$ sudo drmap mapping
[sudo] password for user:
地图存储路径(map file path): /var/opt/robot/data/maps//map-20250802-171320
启用rviz可视化(start rviz2)
开始执行建图程序。Start mapping program.
-- Logs begin at Sat 2025-08-02 15:38:57 CST. --
Aug 02 17:08:52 host slam_ddsnode[6473]: 正在建图, Building map
Aug 02 17:08:52 host slam_ddsnode[6473]: 正在建图, Building map
Aug 02 17:08:52 host slam_ddsnode[6473]: 正在建图, Building map
Aug 02 17:08:52 host slam_ddsnode[6473]: 正在建图, Building map
Aug 02 17:08:56 host slam_ddsnode[6473]: 正在建图
Aug 02 17:08:56 host slam_ddsnode[8941]: [1.7K blob data]
Aug 02 17:08:56 host systemd[1]: Stopping /opt/robot/share/slam/scripts/..bin/slam_ddsnode /var/opt/robot/data/maps//map-20250802-170737 indoor ...
Aug 02 17:08:56 host systemd[1]: mapping.service: Succeeded.
Aug 02 17:08:56 host systemd[1]: Stopped /opt/robot/share/slam/scripts/..bin/slam_ddsnode /var/opt/robot/data/maps//map-20250802-170737 indoor.
-- Reboot --
Aug 02 17:13:21 host systemd[1]: Started /opt/robot/share/slam/scripts/..bin/slam_ddsnode /var/opt/robot/data/maps//map-20250802-171320 indoor.
Aug 02 17:13:21 host slam_ddsnode[4917]: map path: /var/opt/robot/data/maps//map-20250802-171320
Aug 02 17:13:21 host slam_ddsnode[4917]: mode: indoor
Aug 02 17:13:21 host slam_ddsnode[4917]: ----- Lidar Imu Odometry -----
Aug 02 17:13:21 host slam_ddsnode[4917]: LIO version: 3.1.0
Aug 02 17:13:21 host slam_ddsnode[4917]: LIO command server started.
Aug 02 17:13:37 host slam_ddsnode[4917]: 正在建图, Building map
Aug 02 17:13:37 host slam_ddsnode[4917]: 正在建图, Building map
Aug 02 17:13:37 host slam_ddsnode[4917]: 正在建图, Building map
```

- 遥控机器狗按预定建图路线平稳行走，请避免急加减速、急转弯或剧烈运动。
- 全程行走完毕后，打开终端输入指令 `sudo drmap stop_mapping`，即可结束建图程序并开始后续处理，待终端打印内容提示建图结束后，即可关闭终端。

```
user@host.v1.3:~$ sudo drmap stop_mapping
结束建图，开始保存地图(Start saving map.)
正在尝试结束建图(Trying to stop mapping... )
req data in call function:
保存地图成功(Map saved successfully)
```

3.3 地图文件夹和地图包

每次建图生成的地图包均为一个单独的文件夹，命名为[指定名称]-[日期]-[时间]，所有的地图包统一存放在地图文件夹/var/opt/robot/data/maps 路径下。

地图文件夹下存在名为 active 的软链接，它指向的地图包处于激活状态，即该地图包会被用于定位导航规划。仅会有一个地图包处于激活状态。

【注意】每个地图包中均包含必要的所有数据，请参考 3.4，通过 drmap 指令对地图包整体进行转移、备份、替换等操作，切勿单独修改替换其中的部分文件。

3.4 地图包操作

用户可在终端中执行 drmap 相关命令来对地图包整体进行打包、备份、复用等操作。命令输入支持 TAB 补全，也可通过命令加-h 选项查看命令基础用法。

1. 压缩打包：将当前地图包压缩为 zip 包并备份至/home/user/Downloads 文件夹下。

```
1 | drmap pack
```

2. 解压并激活：将压缩打包后的地图包解压到/var/opt/robot/data/maps 路径下，并激活用于定位导航（需重启生效）。

```
1 | drmap unpack [path_to_map_package] # [path_to_map_package] 指要解压的地图 zip 包文件路径
```

3.5 初始化定位

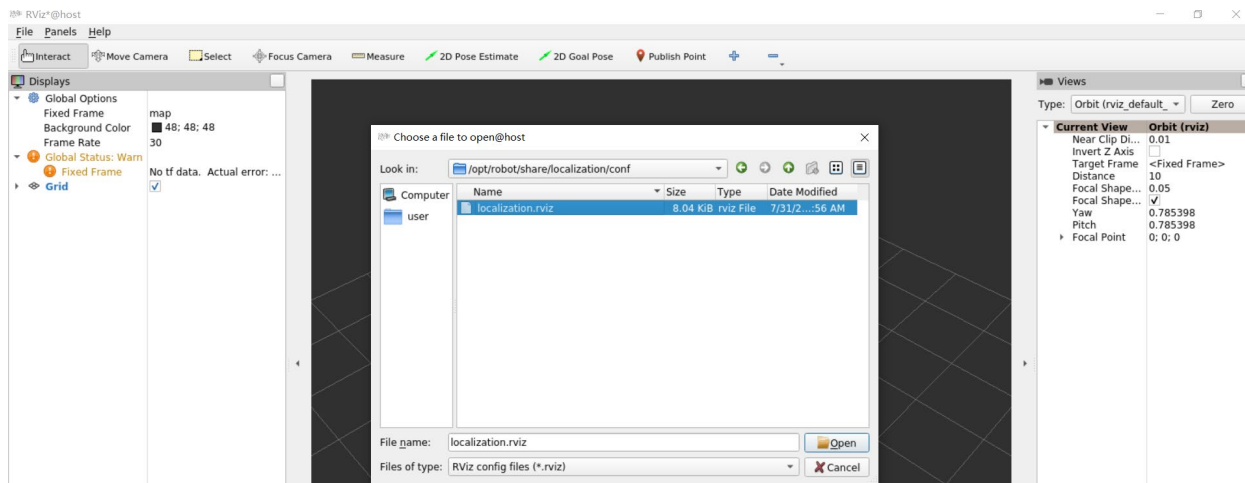
初始化定位是指在机器人执行导航前或定位意外丢失后，确认机器人定位是否正确，并对机器人定位校正重置的过程。

1. 打开终端运行下述指令，以打开 RViz：

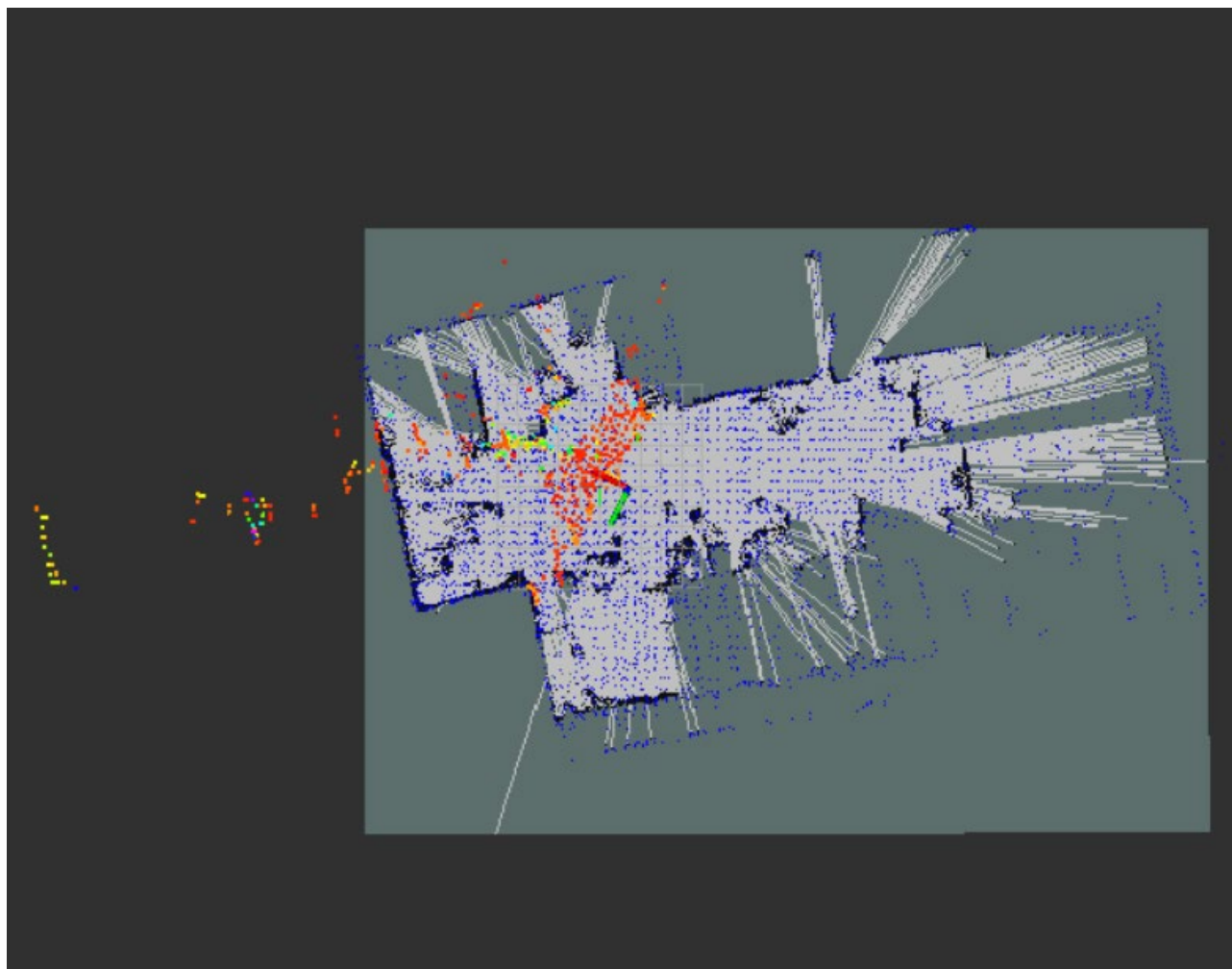
```
1 | su
2 | source /opt/ros/foxy/setup.bash
3 | export XAUTHORITY=/home/user/.Xauthority
4 | rviz2
```

2. 点击左上角“File-Open Config”，在弹窗中选择/opt/robot/share/localization/conf 路

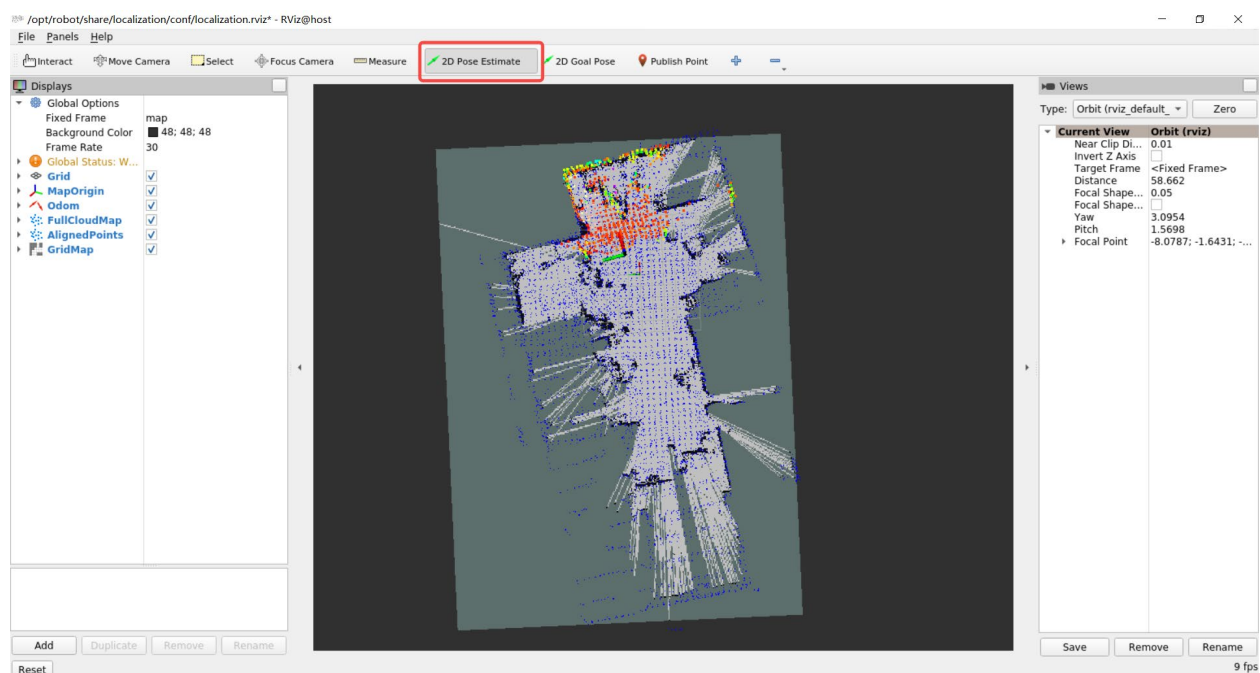
径下的 RViz 配置文件 localization.rviz，以加载定位所需的数据：



3. 检查实时点云与地图是否重合，如果不重合（例如下图），需要参考下一步初始化机器人定位。



4. 初始化或重置机器人定位：



- 点击顶部工具栏中的[2D Pose Estimate]。
- 确定机器狗的实际位置和朝向，将鼠标移动到地图中的对应位置，按住左键并依照实际朝向拖拽出箭头，然后松开鼠标左键。
- 若定位初始化成功，实时点云与地图会重合，如图中所示；若定位初始化失败，从第 1 步开始重新操作即可。

3.6 导航

用户可通过《山猫 M20 系列软件开发手册》中的相关接口来下发导航任务并获取执行状态。

3.7 地图坐标系与像素坐标系的转换

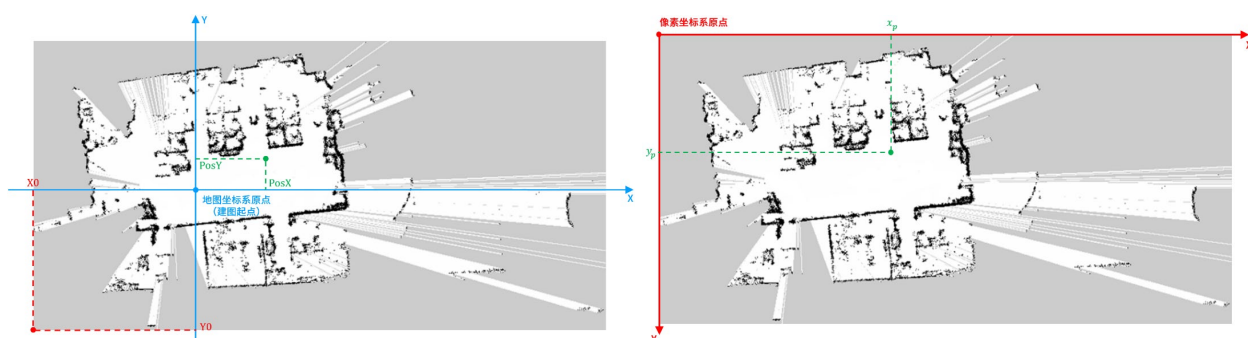


图 地图坐标系(左)与像素坐标系(右)

地图包中的配置文件 `occ_grid.yaml` 内包含了地图图像信息，用户可据此对地图坐标系和像素坐标系下的坐标信息进行换算：

```

1 image: /var/opt/robot/data/maps//map-20250802-151130/occ_grid.pgm
2 resolution: 0.1 # 表示地图图像像素在实际地图中的物理长度 Res(m)
3 origin: [-8.6, -11.2, 0.0] # 前两个参数表示地图图像左下角在地图坐标系下的坐标[X0,Y0](m)
4 negate: 0
5 occupied_thresh: 0.65
6 free_thresh: 0.196

```

机器人在地图坐标系和像素坐标系中的位置坐标换算公式如下：

$$\begin{cases} x_p = \frac{\text{PosX} - X0}{\text{Res}} \\ y_p = H - \frac{\text{PosY} - Y0}{\text{Res}} \end{cases} \quad (x_p, y_p \text{ 取整})$$

公式涉及的参数如下：

参数名称	参数含义
(PosX, PosY)	地图坐标系下的坐标值
(x _p , y _p)	像素坐标系下的坐标值
Res	地图图像像素在实际地图中的物理长度(m)
(X0, Y0)	地图图像左下角在地图坐标系下的坐标(m)
H	地图图像高度包含的像素数（查看文件属性可获得）